



FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

CD	FAMILIA	exp.	Rw	AREA-net	Unidade	ORDE DE APLICA
PO1	Família externa única	100	60	240.52	1.12	todos os fluxos externos, sem exceção
PO4	Família tributária interna	100	64	40.56	1.20	apenas onde passa produto de exportação (DCEX) ou fu-fu
PA-1	Família acústica	100	49	67.08	1.35	interio + frete de saída, inclui o serviço, uniforme do
PA-2	Família acústica de alto desempenho	100	56	7.88	1.62	EXCLUSIVAMENTE a cadeia entre a oficina e o designer
PA-1	Distância interna simples	100	41	20.36	1.00	dentro de zonas homogêneas (serviço com serviços, soco
	TOTAL			426.24		

PE-1 — cimentă 10 + XPS 20 (50 strip) + esantare 90 cf la 50 + gesso 12,5 + acabitament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-frio. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

P16-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 cl la 50 + gesso 12,5 + reforço para loucas

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há prumada e desperdício de área útil.

PA-1 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliente + montante 70 c/ la 50 + dupla chapa 12,5.

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega à oficina em 14 dB(A) — inaudível. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

Pl-1 — gesso 12,5 + nocciante 70 ci in 50 + gesso 12.

Rm 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $300 \text{ m}^2 \rightarrow 601 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

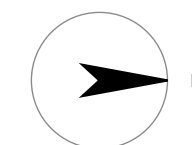
de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do pa.

aco, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO:



NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura.

- A cor indica a exigência do local, não a espessura

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	ENFOQUE	FRANQUÍA
Lista Consolidada por RZ (previstos)	1:100 FORMATO A1	ESTUDIO PRELIMINAR HACIENDO PARA OBRA	12
UNIDADES MISTRE: 1000	MALHA: 000/000/000	SEN ART 1 HIST	de 13